



Ayudantía 3

1 Resumen

1.1 Ecuaciones cónicas

El **cilindro** con centro en (h, k) y radio r en el plano xy se expresa como:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

La **esfera** con centro en (h, k, l) y radio r se expresa como:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$$

La ecuación de un **cono** con vértice en el punto (h, k, l) es:

$$a(x - h)^2 + b(y - k)^2 = (z - l)^2$$

Donde a y b son constantes que determinan la orientación y apertura del cono.

La ecuación de un **paraboloide** con vértice en el punto (h, k, l) es:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = z - l$$

La ecuación de un **elipsoide** con centro en (h, k, l) es:

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} + \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$$

1.2 Funciones vectoriales

Por definición, una función vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo recorrido es un conjunto de vectores real-valorados. Básicamente, es una función donde se trabaja con vectores, por ejemplo, vectores de $\mathbb{R}^3$.

La primera propiedad que vamos a ver de las funciones vectoriales son los límites.

Teorema:

Sea $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ una función vectorial. Luego,

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \langle \lim_{t \rightarrow a} f(t), \lim_{t \rightarrow a} g(t), \lim_{t \rightarrow a} h(t) \rangle$$

siempre que los límites de las funciones componentes existan.

Dado este resultado, se sigue que las derivadas e integrales de funciones vectoriales cumplen con la propiedad análoga.

En este curso estudiaremos curvas. Una curva es un conjunto de puntos de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, y se pueden representar a través de funciones vectoriales. Esta curva se puede representar a través de:

- Ecuación vectorial de la curva
- Ecuaciones paramétricas de la curva

Para ilustrarlo con un ejemplo, si tenemos una función vectorial definida de la forma $\mathbf{r}(t) = \langle 1+t, 2+5t, -1+6t \rangle$, entonces las ecuaciones paramétricas serían:

$$x = 1 + t, \quad y = 2 + 5t, \quad z = -1 + 6t$$

con t un parámetro perteneciente a $\mathbb{R}$. La recta pasa por el punto $(1, 2, -1)$ para $t_0 = 0$ y es paralela al vector $(1, 5, 6)$. Ésta se puede escribir de forma vectorial:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0) + t\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

1.3 Parametrizaciones

Una curva paramétrica es una curva que se puede escribir a través de ecuaciones paramétricas, es decir, ecuaciones que dependen de un parámetro, generalmente denotado t o θ .

Esto es útil porque significa que las coordenadas de la curva dependen del parámetro, es decir, cuando cambia el parámetro, cambian las coordenadas, de tal forma que se puede describir una curva completa solo variando el parámetro. Si consideramos

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

nos damos cuenta que x e y varían en función de t describiendo varios puntos, que, a su vez, van a describir una curva.

Existe otro tipo de parametrización llamada parametrización en coordenadas polares. Se denota como (r, θ) , con r la distancia del origen al punto P estudiado y θ el ángulo de "elevación" hasta este.

La relación entre coordenadas cartesianas y polares viene dada siempre por:

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta) \quad \Longleftrightarrow \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan(\theta) = \frac{y}{x}$$

En base a lo anterior, una curva escrita de forma polar tiene la forma de $r = f(\theta)$. Cabe destacar que las coordenadas polares se utilizan para describir puntos exclusivamente en $\mathbb{R}^2$.

1.4 Tangentes a curvas polares

Esta sección es muy útil para saber calcular rectas tangentes a las curvas descritas en forma polar. Los pasos son los siguientes:

- a) Escribir ecuaciones paramétricas de las curvas en polares:

$$x = r(\theta) \cos(\theta), \quad y = r(\theta) \sin(\theta)$$

- b) Aplicamos la siguiente fórmula para encontrar la pendiente de la recta:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\frac{dr}{d\theta} \sin(\theta) + r \cos(\theta)}{\frac{dr}{d\theta} \cos(\theta) - r \sin(\theta)}$$

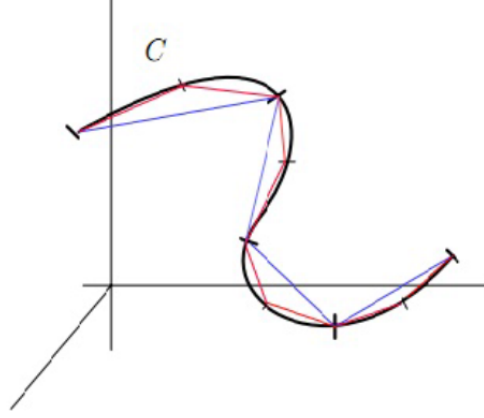
Nota: Para los puntos (o valores de θ) donde $\frac{dy}{d\theta} = 0$, $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ la recta tangente es horizontal, y para los puntos donde $\frac{dx}{d\theta} = 0$, $\frac{dy}{d\theta} \neq 0$ la recta es vertical. En caso de que ambos términos sean nulos, hay que extender el análisis tomando límite de la pendiente hacia el respectivo valor de θ .

1.5 Longitud de arco y longitud de curva

Sea C una curva plana parametrizada por la variable $t \in [a, b]$ como $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$. La longitud de la curva plana se calcula como:

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{d}{dt}x(t)\right)^2 + \left(\frac{d}{dt}y(t)\right)^2} dt.$$

Para hacer esto, aproximamos la curva C con longitudes de polígonos inscritos como en la siguiente figura:



En general, si tenemos una curva parametrizada $\mathbf{r}(t)$ en $\mathbb{R}^n$, para $t \in [a, b]$, calculamos la longitud de arco para esta curva por:

$$L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

Finalmente, podemos definir una función de longitud de arco cuando t recorre el intervalo $[a, b]$, como sigue:

$$s(t) = \int_a^t \|\mathbf{r}'(u)\| du.$$

1.6 Curvatura, vector normal y binormal de una curva en el espacio

1.6.1 Curvatura

Una parametrización $\mathbf{r}(t)$ es llamada suave sobre un intervalo $[a, b]$ si $\mathbf{r}'$ es continua y $|\mathbf{r}'(t)| \neq 0$ sobre $[a, b]$. Una curva se llama suave si tiene una parametrización suave. Si C es una curva suave definida por una función vectorial $\mathbf{r}$, definimos el vector tangente unitario como sigue:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}.$$

La curvatura de C en un punto dado es una medida de qué tan rápido cambia la curva de dirección en ese punto. Podemos calcular la curvatura con la siguiente ecuación:

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|},$$

además si la curva está contenida en el espacio $\mathbb{R}^3$ podemos usar la siguiente fórmula:

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}.$$

Para una curva parametrizada en arcoparametro s se tiene:

$$\kappa(s) = \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right\|$$

1.6.2 Vectores normales y binormales

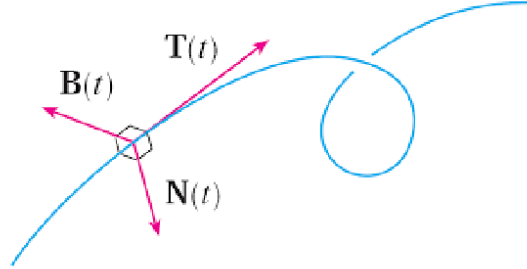
Como $\|\mathbf{T}(t)\| = 1$, al derivar respecto a t podemos notar que $\mathbf{T}(t) \cdot \mathbf{T}'(t) = 0$, de aquí que $\mathbf{T}'(t)$ es ortogonal a $\mathbf{T}(t)$. Por esta razón llamamos vector normal a $\mathbf{T}'(t)$ y definimos el vector normal unitario como sigue:

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}.$$

Finalmente, definimos el vector binormal, que será un vector ortogonal tanto a $\mathbf{T}(t)$ y a $\mathbf{N}(t)$, por la ecuación

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t).$$

A continuación un gráfico de como son estos vectores:



(Resumen basado en las ayudantías de 2023-1)

2 Ejercicios

2.1

(II 2023-1)

Encuentre una parametrización para la curva que se obtiene las rectas tangentes a $r(t) = (\cos(t), \sin(t), e^t)$ con $t \in \mathbb{R}$ y el plano $z = 0$. Muestre que la curva está contenida en un círculo y encuentre el radio de este círculo.

Solución:

Tenemos que

$$r'(t) = (-\sin(t), \cos(t), e^t)$$

Por definición, el vector dirección de la recta tangente está dado por el vector tangente a la curva en ese punto. Dado que el vector tangente tiene la misma dirección que r' , podemos usar este sin necesidad de normalizarlo. Además, debe pasar por el punto $r(t)$, así obtenemos que la recta tangente en el punto $r(t)$ debe cumplir $\mathcal{T}_t(\lambda) = r(t) + \lambda r'(t)$. Es decir,

$$\mathcal{T}_t(\lambda) = (\cos(t) - \lambda \sin(t), \sin(t) + \lambda \cos(t), e^t + \lambda e^t)$$

Al intersectar con la recta $z = 0$ tenemos que $e^t + \lambda e^t = 0$ y por lo tanto $\lambda = -1$. De esta manera, obtenemos la parametrización de la curva deseada

$$\gamma(t) = (\cos(t) + \sin(t), \sin(t) - \cos(t), 0)$$

Para mostrar que la curva está contenida en un círculo tenemos 2 opciones.

- a) Por la geometría de la curva original, es razonable asumir que forma un círculo centrado en el origen. Por esto, usamos la ecuación de un círculo para calcular el radio ρ : $x^2 + y^2 = \rho^2$. Al aplicar esto a la curva obtenemos

$$\begin{aligned} \rho^2 &= (\cos^2(t) + 2\sin(t)\cos(t) + \sin^2(t)) + (\cos^2(t) - 2\sin(t)\cos(t) + \sin^2(t)) \\ &= 2 \end{aligned}$$

Luego, la curva está contenida en un círculo de radio $\sqrt{2}$.

- b) Sabemos que el círculo que mejor aproxima a la curva en un punto t tiene radio $\frac{1}{\kappa}$. Así, si tenemos que la curvatura es constante tenemos que la curva está contenida en un círculo. Calculando $\|r'(t)\|$, T_γ y T'_γ obtenemos que

$$\kappa = \frac{\|T'_\gamma\|}{\|r'(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Por lo que el radio del círculo que contiene a la curva γ tiene radio $\sqrt{2}$.

2.2

(Basado en I1 2019-TAV)

Para la siguiente curva de ecuación paramétrica:

$$\alpha(t) = (3t^2 + 2t + 1, t^2 - 2t + 3, 5t^2 - t + 2), \quad t \in \mathbb{R}.$$

- a) Muestre que el vector binormal es constante
- b) Muestre que la curva está contenida en un plano que tiene el vector de la parte anterior como normal.
- c) Calcular la curvatura de la curva en $t = 0$.

Solución:

- a) Se tiene que:

$$\begin{aligned}\alpha'(t) &= (6t + 2, 2t - 2, 10t - 1) \\ \alpha''(t) &= (6, 2, 10)\end{aligned}$$

Una forma sencilla de calcular el vector binormal es hacer producto cruz de estas derivadas, ya que el resultado de esto es el vector binormal no unitario, y luego solo tenemos que normalizarlo. Entonces:

$$\vec{n} = \alpha'(t) \times \alpha''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 6t+2 & 2t-2 & 10t-1 \\ 6 & 2 & 10 \end{vmatrix} = (-18, -26, 16) = 2(-9, -13, 8)$$

Entonces el vector binormal es constante y es el siguiente:

$$\mathbf{B}(t) = \frac{(-18, -26, 16)}{2\sqrt{(-9)^2 + (-13)^2 + 8^2}} = \frac{(-18, -26, 16)}{2\sqrt{314}}$$

- b) Obtenemos el plano que tiene al vector binormal de la curva como vector normal usando el punto $\alpha(0) = (1, 3, 2)$:

$$\begin{aligned}[(x, y, z) - (1, 3, 2)] \cdot (9, 13, -8) &= 0 \\ 9x + 13y - 8z &= 32\end{aligned}$$

Ahora solo tenemos que reemplazar las coordenadas de las curvas y verificar que cumple la ecuación del plano.

$$\begin{aligned}9x(t) + 13y(t) - 8z(t) &= 9(3t^2 + 2t + 1) + 13(t^2 - 2t + 3) - 8(5t^2 - t + 2) \\ &= 27t^2 + 18t + 9 + 13t^2 - 26t + 39 - 40t^2 - 8t - 16 \\ &= 32\end{aligned}$$

Por lo tanto, la curva está contenida dentro del plano calculado anteriormente.

- c) Ya tenemos $\alpha'(t) \times \alpha''(t)$, por lo que nos podemos ahorrar sacar el vector tangente unitario y ocupar la segunda fórmula de curvatura. Primero obtenemos el módulo del producto cruz anterior.

$$\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\| = \sqrt{(-18)^2 + (-26)^2 + 16^2} = \sqrt{1256}$$

Luego, obtenemos el módulo de $\alpha'(0)$ (evaluamos en 0 desde el principio para no hacer desarrollos innecesarios):

$$\|\alpha'(0)\| = \sqrt{(6 \cdot 0 + 2)^2 + (2 \cdot 0 - 2)^2 + (10 \cdot 0 - 1)^2} = \sqrt{9} = 3$$

Luego, la curvatura en el punto $t = 0$ es:

$$\kappa(0) = \frac{\|\alpha'(0) \times \alpha''(0)\|}{\|\alpha'(0)\|^3} = \frac{\sqrt{1256}}{27} = \frac{2\sqrt{314}}{27}$$

2.3

En el plano, considere la curva $\mathcal{C}_1$ correspondiente a la circunferencia de ecuación $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ y la curva $\mathcal{C}_2$ dada en coordenadas polares por $\rho = \sin(2\theta)$, con $\theta \in [-\pi, \pi]$. Bosqueje ambas curvas y calcule el largo del segmento de la circunferencia $\mathcal{C}_1$ ubicado afuera de la curva $\mathcal{C}_2$.

Solución:

La curva $\mathcal{C}_1$ es una circunferencia de radio $1/2$ centrada en $(1/2, 0)$, la curva $\mathcal{C}_2$ es una rosa de cuatro pétalos. Por otro lado, la curva $\mathcal{C}_1$ se puede parametrizar en coordenadas polares como:

$$\alpha(\theta) = (\rho_1(\theta) \cos(\theta), \rho_1(\theta) \sin(\theta))$$

Para despejar $\rho_1(\theta)$, se puede reemplazar las componentes de $\alpha(\theta)$ en la ecuación cartesiana, lo que lleva a:

$$\begin{aligned} \left(\rho_1(\theta) \cos(\theta) - \frac{1}{2} \right)^2 + (\rho_1(\theta) \sin(\theta))^2 &= \frac{1}{4} \\ \rho_1(\theta)^2 \cos^2(\theta) - \rho_1(\theta) \cos(\theta) + \frac{1}{4} + \rho_1(\theta)^2 \sin^2(\theta) &= \frac{1}{4} \\ \rho_1(\theta)(\rho_1(\theta) - \cos(\theta)) &= 0 \end{aligned}$$

Donde la única solución válida es $\rho_1(\theta) = \cos(\theta)$, con $\theta \in [-\pi, \pi]$. El bosquejo de ambas curvas es:

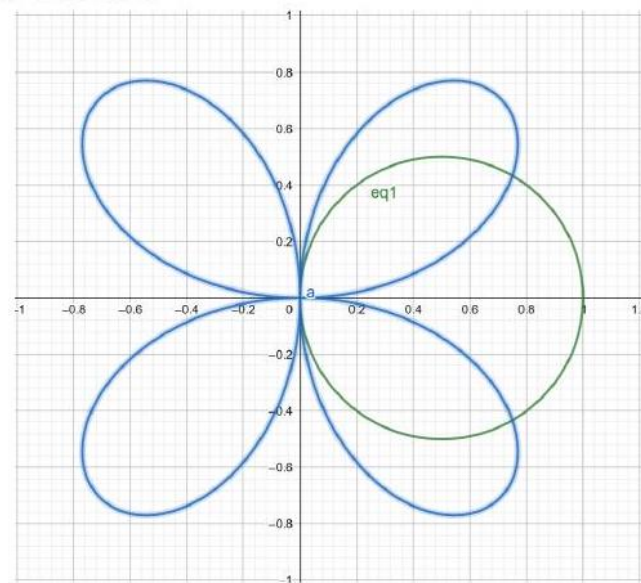


Figure 1: Curvas de interés

Para calcular el largo requerido necesitamos estudiar la intersección de las curvas. La circunferencia $\mathcal{C}_1$ se puede representar, en polares, por $\rho_1(\theta) = \cos(\theta)$, y para encontrar las intersecciones, resolvemos

$$\sin(2\theta) = \cos(\theta) \iff 2 \sin(\theta) \cos(\theta) = \cos(\theta) \quad (1)$$

Las intersecciones corresponden a $\cos(\theta) = 0$, que indica la intersección de las curvas en el origen, y a $\cos(\theta) \neq 0$, que ocurre cuando $\sin(\theta) = 1/2$, concluyendo que las otras intersecciones de las curvas ocurren cuando $\theta = \pi/6$ y $\theta = -\pi/6$.

Un segmento de circunferencia de radio r y ángulo α tiene una longitud de $r\alpha$. En este caso tenemos una circunferencia de radio $1/2$ (ecuación de $\mathcal{C}_1$) y el ángulo del segmento afuera de la curva $\mathcal{C}_2$ es de un ángulo total de $2\pi/3$ (ver dibujo). Luego la longitud del segmento morado es $\pi/3$.

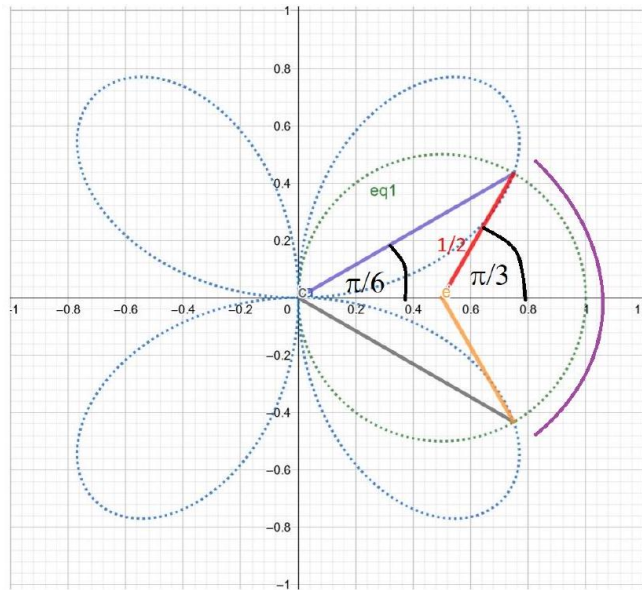


Figure 2: Curvas de interés 2

2.4

(I1 2019-1)

Considere una curva $\mathcal{C}$ descrita por $\mathbf{r}(t) = (1 + t, 1 - t, t^n)$.

- Para $n = 1$, parametrize la curva $\mathcal{C}$ por longitud de arco $\mathbf{r}(s)$ con $s = 0$ para $t = 0$.
- Si $n = 2$, demuestre que el vector binormal ($\mathbf{B}(t)$) es constante y muestre que la curva está contenida en un plano con vector normal igual a $\mathbf{B}(t)$.
- Si $n = 3$, calcule la curvatura en t y calcule la binorma $\mathbf{B}(t)$ para $t \neq 0$.

Solución:

- Para $n = 1$ se tiene:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= (1 + t, 1 - t, t) \\ \mathbf{r}'(t) &= (1, -1, 1) \\ |\mathbf{r}'(t)| &= \sqrt{3} \\ s(t) &= \int_0^t \sqrt{3} dt = \sqrt{3}t \\ t &= \frac{s}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Luego, la nueva parametrización será:

$$\mathbf{r}(s) = \left(1 + \frac{s}{\sqrt{3}}, 1 - \frac{s}{\sqrt{3}}, \frac{s}{\sqrt{3}}\right)$$

- La curva está contenida en un plano si el vector binormal ($\mathbf{B}(t)$) es constante. Luego, para $n = 2$ se tiene:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= (1 + t, 1 - t, t^2) \\ \mathbf{r}'(t) &= (1, -1, 2t) \\ \mathbf{r}''(t) &= (0, 0, 2) \\ |\mathbf{r}'(t)|^3 &= (2 + 4t^2)^{3/2} \\ \mathbf{B}(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}\end{aligned}$$

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = (-2, -2, 0)$$

$$\mathbf{B}(t) = \frac{(-1, -1, 0)}{\sqrt{2}}$$

Como el vector binormal es constante, se demuestra que la curva está contenida por un plano con vector normal $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$. Además, se sabe que el plano contiene a $\mathbf{r}(0) = (1, 1, 0)$, por lo que la ecuación cartesiana del plano será:

$$-(x - 1) - (y - 1) = 0 \rightarrow x + y = 2$$

c) Para $n = 3$ se tiene:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= (1 + t, 1 - t, t^3) \\ \mathbf{r}'(t) &= (1, -1, 3t^2) \\ \mathbf{r}''(t) &= (0, 0, 6t) \\ |\mathbf{r}'(t)|^3 &= (2 + 9t^4)^{3/2} \\ \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= (-6t, -6t, 0) \\ \kappa(t) &= \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{6\sqrt{2}|t|}{(2 + 9t^4)^{3/2}}\end{aligned}$$

Para $t \neq 0$ se tendrá:

$$\mathbf{B}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} = \frac{(-6t, -6t, 0)}{6\sqrt{2}|t|}$$

$$\mathbf{B}(t) = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) & t > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) & t < 0 \end{cases}$$